

Lista de Exercícios – Encontro 07 (AES)

1. Comparação entre as variantes

O bloco é sempre 128 bits nas três. Muda só a chave e o número de rodadas.

AES-128: chave 128 bits, 10 rodadas, 11 AddRoundKey.

AES-192: chave 192 bits, 12 rodadas, 13 AddRoundKey.

AES-256: chave 256 bits, 14 rodadas, 15 AddRoundKey.

O número de AddRoundKey é sempre rodadas + 1 (o inicial, mais um por rodada).

2. Estado de 00 a 0F e ShiftRows

Montando por colunas:

```
00 04 08 0C
01 05 09 0D
02 06 0A 0E
03 07 0B 0F
```

Depois do ShiftRows (linha 1 roda 1, linha 2 roda 2, linha 3 roda 3):

```
00 04 08 0C
05 09 0D 01
0A 0E 02 06
0F 03 07 0B
```

06 termina na linha 2, coluna 3. 0B termina na linha 3, coluna 3.

3. $6F \oplus A5$ e depois XOR com A5 de novo

```
6F = 0110 1111
A5 = 1010 0101
XOR = 1100 1010 = CA
```

Fazendo XOR de CA com A5 outra vez, volta pro 6F original. Faz sentido porque $a \oplus k \oplus k = a$.

4. SubBytes de 53 para ED

53 vira linha 5, coluna 3 na tabela, que dá ED. Não é XOR com chave porque a S-box é fixa e pública, não usa nenhum segredo — é só uma tabela de consulta. AddRoundKey sim usa a chave, com XOR.

5. xtime(80) e xtime(1B)

80 = 1000 0000, bit alto ligado. Desloca e dá 1 0000 0000, aí precisa XOR com 1B: resultado 1B.

1B = 0001 1011, bit alto desligado. Só desloca: dá 36.

Se em vez do XOR eu só descartasse o nono bit de 80, ficaria 00, o que está errado — sem o XOR com 1B a conta não fecha.

6. $57 \cdot 03$ e $57 \cdot 13$

03 tem os bits 0 e 1 ligados, então $57 \cdot 03 = 57 \oplus \text{xtime}(57) = 57 \oplus \text{AE} = \text{F9}$.

13 tem os bits 0, 1 e 4 ligados. As potências de 57 são: 57, AE, 47, 8E, 07. Somando as dos bits ligados (57, AE e 07): $57 \oplus \text{AE} \oplus 07 = \text{FE}$.

7. MixColumns em [01, 00, 00, 00]

Como só o primeiro byte não é zero, o resultado é a primeira coluna da matriz multiplicada por 1: [02, 01, 01, 03]. Isso mostra que essa coluna da matriz aparece direto na saída quando só um byte de entrada é diferente de zero.

8. ShiftRows sem MixColumns, e vice-versa

ShiftRows sozinho só troca a posição dos bytes, não mistura os valores. MixColumns sozinho mistura os bytes, mas só dentro da mesma coluna, nunca troca de coluna. Juntando os dois, o ShiftRows leva bytes pra outra coluna antes do MixColumns misturar, então depois de algumas rodadas cada byte de saída depende de bytes que estavam espalhados pelo estado todo.

9. Corrigindo a afirmação

A frase está errada nos dois pontos: é o contrário, a última rodada é a que não tem MixColumns, e ela continua tendo AddRoundKey normalmente, porque cada rodada usa uma subchave diferente. O AddRoundKey do início não substitui os das rodadas seguintes.

10. O que falta além de "usar AES-256"

Faltam pelo menos: o modo de operação (ECB, CBC, GCM.), se tem autenticação junto ou só cifração, como o nonce é gerado e controlado para não repetir, e como a chave é gerada e guardada.

Um risco: usar AES-256 em GCM mas repetir o nonce com a mesma chave quebra tanto o sigilo quanto a autenticação, mesmo com o AES em si continuando seguro.